OpenCV を用いた画像解析によるキャベツの自動検出と精度評価
～色と形状特徴量に基づく領域抽出と IoU による定量的評価～

高延風季，眞鳥恵悟，加根崚太郎

徳島大学理工学部知能情報コース，
c612201537@tokushima-u.ac.jp
c612201131@tokushima-u.ac.jp
c612201451@tokushima-u.ac.jp

本研究は，検出結果 CSV（output.csv）および階層化された正解 CSV 群からバウンディングボックスを読み取り，IoU に基づく真陽性判定により画像単位・全体の精度（Precision）と再現率（Recall）を算出・可視化する Python スクリプトを提案する．

1．はじめに

この文書は、外観検査アルゴリズムコンテスト 2025 におけるアルゴリズムの評価手法を説明するものです。開発したアルゴリズムの性能を客観的かつ定量的に評価するため、検出結果の CSV ファイルと正解データを基に、精度と再現率を自動算出する Python スクリプトを作成しました。本稿では、この評価スクリプトの概要と、それを用いた性能評価の結果について報告します。

2．アルゴリズムの概要

このスクリプトは、キャベツ検出プログラムが出力した CSV ファイル（答え）と正解データを比較し、その成績を評価して、結果を分かりやすく画像に描画する「答え合わせプログラム」です。

アルゴリズムは、以下の 3 つの主要なステップで構成されています。

1. データ読み込み

・検出結果の読み込み : まず、検出プログラムが作成した output.csv ファイルを読み込み、どの画像に、どの位置のキャベツを検出したかの情報をすべて取得します。

・正解データの読み込み : 次に、評価対象の画像に対応する正解データ（result フォルダ内の CSV）を探して読み込みます。

2. 照合と判定

画像 1 枚ごとに、検出結果が正解とどの程度一致しているかを判定します。

・枠の重なり具合（IoU）を計算 : 検出された 1 つの枠と、その画像の全ての正解枠との重なり具合を計算します。

・正解判定 : 最も重なり具合が大きい正解枠とのスコアが、設定した基準値（しきい値: 0.5）を超えていれば、その検出は「成功（正検出）」と判定します。

3. 評価と可視化

判定結果に基づき、性能を数値化し、結果を画像と CSV に出力します。

・結果の描画: :「成功」と判定された検出枠のみを、元の画像に太い青枠で囲み、その中に「cabbage」というラベルとスコア（例: 0.96）を表示します。

・性能の数値化: : 画像ごとに「精度」と「見逃しの少なさ（再現率）」を計算し、画面に表示します。

・結果の出力 : 画像を visualization_final フォルダに保存します。全画像の評価結果と、データセット全体の最終成績を、新しい output.csv として上書き保存します。

３．処理結果画像の例

４．テスト画像に対する数値データの例

表 1 キャベツの数処理結果

成功率	7 個／50 個（14%）
処理時間	765[msec/画像]

※CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1195G7 @ 2.90GHz (2.92 GHz), Memory: 16.0 GB, OS: Windows 11 Home

５．おわりに

本稿では、色と形状特徴量に基づいたキャベツの自動検出アルゴリズムを提案し、その有効性を実験的に確認した。今後の課題として、深層学習ベースの物体検出モデルを導入し、さらなる精度向上を目指す。